

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Práctica 02

Algoritmos de Verificación

No. de cuenta	Nombre
320148204	González Lucero Alan Uriel
321225087	Rivera Jiménez Isaac
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Complejidad Computacional

Semestre 2027-1

Índice

1 Ejercicio 1 **2**
1.1 Solución 2

2 Ejercicio 2 **4**

3 Ejercicio 3 **4**

4 Ejercicio 4 **4**

Ejercicio 1

Enunciado

Demostrar que el problema pertenece a NP.

Solución

Antes de pasar a demostrar que la versión de decisión del problema MOCHILA ∈ NP, lo expresamos en su versión canónica:

MOCHILA

Parámetros (Datos de entrada):

- Un conjunto de n pedidos $I = \{1, 2, \ldots, n\}$.
- Para cada pedido $i \in I$, un peso $w_i \in \mathbb{Z}^+$ y una ganancia $v_i \in \mathbb{Z}^+$.
- Una capacidad máxima de peso para la mochila $W \in \mathbb{Z}^+$.
- Una ganancia meta $V \in \mathbb{Z}^+$.

Pregunta: ¿Existe un subconjunto de pedidos $S \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$ tal que el peso total no supere W y la ganancia total sea de al menos V?

P.D. que MOCHILA ∈ NP.

Definición del Lenguaje:

$$\text{MOCHILA} = \left\{ x = (n, (w_1, v_1), \ldots, (w_n, v_n), W, V) \;\middle|\; \exists S \subseteq \{1, \ldots, n\} \text{ t.q. } \sum_{i \in S} w_i \leq W \text{ y } \sum_{i \in S} v_i \geq V \right\}$$

1. Definición del Certificado (Testigo) u y Esquema de Codificación

- **Certificado (u):** El certificado es la especificación del subconjunto de pedidos seleccionados $S \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$.
- **Esquema de Codificación:** Se codifica como una **cadena** $u = (b_1, b_2, \ldots, b_n) \in \{0, 1\}^n$, donde:

$$b_i = \begin{cases} 1 & \text{si el pedido } i \in S \text{ (se incluye en la mochila)} \\ 0 & \text{si el pedido } i \notin S \text{ (se excluye)} \end{cases}$$

- **Cota de Tamaño del Certificado:** La cadena u requiere exactamente n bits de almacenamiento. Dado que la representación del ejemplar x incluye la lista de los n pedidos, la longitud del certificado satisface $|u| = n \leq |x|$. Por lo tanto, el tamaño del certificado está acotado polinomialmente por $p(|x|) = O(|x|)$.

2. Algoritmo del Verificador Determinista $M(x, u)$

El verificador determinista M toma como entrada la cadena del ejemplar $x = (n, (w_1, v_1), \ldots, (w_n, v_n), W, V)$ y el certificado candidato $u = (b_1, b_2, \ldots, b_n)$:

- Declara e inicializa `peso_acumulado = 0` y `ganancia_acumulada = 0`.
- Recorre desde $i = 1$ hasta n:
  - Si $b_i == 1$:
    - `peso_acumulado = peso_acumulado + w_i`
    - `ganancia_acumulada = ganancia_acumulada + v_i`
- Comprueba si se cumplen simultáneamente ambas condiciones:

$$\texttt{peso_acumulado} \leq W \quad \text{Y} \quad \texttt{ganancia_acumulada} \geq V$$

- Si **ambas** condiciones son verdaderas, la máquina **Acepta** (retorna `1`).
- En caso contrario (si el peso supera W o la ganancia es menor a V), la máquina **Rechaza** (retorna `0`).

Análisis de Complejidad de Tiempo del Verificador

El ciclo de acumulación recorre los n elementos de la cadena, realizando una suma para el peso y una para la ganancia por cada iteración. Esto toma $O(n)$ **operaciones de suma**. La comprobación final requiere únicamente 2 comparaciones numéricas, lo cual toma $O(1)$. Por lo tanto, el tiempo total de ejecución del verificador M es $O(n)$, lo cual representa un tiempo estrictamente **polinomial** con respecto al tamaño de la entrada $|x|$.

Demostración de Correctitud

- **Correctitud para el "SÍ" ($x \in$ MOCHILA):** Si la respuesta al ejemplar x es afirmativa, existe al menos una combinación válida de pedidos S^*. La cadena de S^* sirve como certificado u de tamaño polinomial que hace que $M(x, u) = 1$.
- **Correctitud para el "NO" ($x \notin$ MOCHILA):** Si la respuesta es negativa, ninguna combinación de pedidos logra cumplir ambas condiciones al mismo tiempo. Por consiguiente, para cualquier certificado $u \in \{0, 1\}^n$ ingresado, el verificador devolverá $M(x, u) = 0$.

Conclusión

Al haber definido un certificado de tamaño polinomial $u \in \{0, 1\}^n$ y un verificador determinista M de tiempo polinomial $O(n)$, queda demostrado formalmente que **MOCHILA** $\in$ **NP**.

Ejercicio 2

Enunciado

Proponer un certificado, junto con su esquema de codificación.

- Describr e implemetar un algoritmo para generar certificados aleatorios para ejemplares. El programa debe de recibir como entrada (desde la línea de comandos):
  1. nombre del archivo de entrada con la información del ejemplar.
  2. nombre del archivo de salida en donde se guardará el certificado generado.

Ejercicio 3

Enunciado

Describir e implemenar un algoritmo para generar certificados aleatoriios para ejemplares.
El programa debe recibir como entrada (desde la línea de comandos):

- nombre del archivo con la inforamción del ejemplar.
- nombre del archivo con el certificado a probrar.

El programa debe imprimir como salida:

- Información general (similar a la que se imprimía en la práctica 1).
- Respuesta a la pregunta: ¿el ejemplar, con el certificado dado, satisface la condición de pertenencia al lenguaje correspondiente?

Ejercicio 4

Enunciado

Ejecutar su implementación con al menos 3 ejemplos de diferentes tamaños, suficientemente grandes.
Para cada ejemplar:

- generar 3 certificados diferentes (con el programa del inciso anterior).
- proponer al menos 2 certificados interesantes (por ejemplo, que considere una respuesta parcialmente correcta, que contenga cierta redundancia, etc).